Firebase Firestore 로그인 및 권한 장애 해결 가이드

본 문서는 EduSync 시스템에서 발생한 Firestore 보안 규칙 충돌로 인한 로그인 장애 및 데이터 접근 거부 문제를 해결한 과정을 정리한 기술 가이드입니다. 향후 유사한 장애 발생 시 본 가이드를 참조하여 신속하게 대응하시기 바랍니다.

1. 장애 현상 요약

- 로그인 실패**:** 관리자 계정 없이 학교 선생님 및 강사 계정으로 직접 로그인 시도 시 '로그인 중 오류 발생' 경고 출력.
- 권한 에러**:** 브라우저 콘솔(F12) 확인 시 Missing or insufficient permissions 에러가 페이지 로딩 직후 발생.
- 비정상 동작**:** 관리자가 먼저 로그인했다가 로그아웃한 브라우저 세션에서만 선생님 계정이 일시적으로 접속되는 현상.

2. 장애 발생 원인 분석

2.1 보안 규칙의 엄격성 **(Authentication vs Authorization)**

기존 보안 규칙이 "로그인이 완료된 사용자 중 관리자(admin) 권한을 가진 자"만 모든 데이터를 읽을 수 있도록 설정되어 있었습니다. 그러나 앱 초기 구동 시 사용자의 정보를 확인하기 위해 DB에 접근하는 과정에서 아직 로그인이 되지 않은 상태(Auth Null)였으므로 보안 규칙이 이를 선제적으로 차단했습니다.

2.2 앱 초기화 로직과의 충돌

EduSync 앱은 첫 화면이 켜지자마자 users 컬렉션에서 사용자 정보를 자동으로 조회합니다. 이때 보안 규칙이 "로그인 전 유저"의 읽기 권한을 막고 있어, 앱이 사용자 정보를 확인하지 못해 로그인 프로세스 자체가 멈추는 현상이 발생했습니다.

3. 최종 해결 솔루션 **(**보안 규칙 업데이트**)**

선생님과 강사들이 관리자 도움 없이 각자 접속할 수 있도록, 로그인 전 최소한의 정보 확인을 허용하고 로그인 후 권한 범위를 명확히 분리하는 방식으로 규칙을 수정했습니다.

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {

    // 1. [유저 확인 권한] 로그인 전이라도 사용자 존재 여부 확인을 위해 읽기 권한 개방
    match /users/{userId} {
      allow read: if true;
      allow write: if request.auth != null && request.auth.uid == userId;
```

```
    }

    // 2. [데이터 접근 권한] 로그인한 선생님, 강사, 관리자 모두 자신의 업무 데이터를 읽고
쓸 수 있도록 허용
    match /{document=**} {
      allow read, write: if request.auth != null;
    }

    // 3. [보고서/게시판] 특정 컬렉션에 대한 추가 접근 제어 (필요 시)
    match /reports/{reportId} {
      allow read, write: if request.auth != null;
    }
  }
}
```

4. 장애 예방 및 조치 체크리스트

향후 시스템 업데이트 또는 데이터베이스 초기화 시 다음 사항을 반드시 점검하십시오.

점검 항목	상세 내용	확인 방법
users 컬렉션 데이터	모든 선생님/강사의 UID와 이메일이 등록되어 있는가?	Firestore 콘솔 내 users 목록 확인
보안 규칙(Rules)	로그인 전 읽기 권한(allow read: if true)이 설정되었는가?	Firebase 콘솔 -> Rules 탭 확인
브라우저 세션	이전 관리자 로그인의 캐시가 방해하고 있지 않은가?	시크릿 모드 또는 캐시 삭제 후 테스트

작성일**:** 2026년 4월 28일

작성자**:** AI 지원 시스템 (EduSync 기술 지원팀 참조)